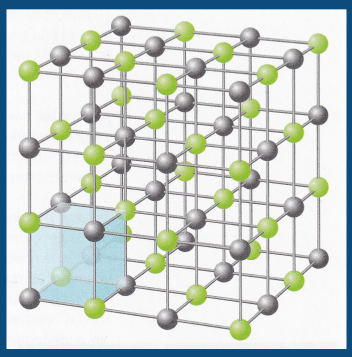
3
SALZE

Kochsalz wurde im Altertum und im Mittelalter als weisses Gold bezeichnet und über Handelswege quer durch Europa auf sogenannten Salzstrassen transportiert .

Salze regeln lebenswichtige Vorgänge in unserem Körper: Nervenzellen übertragen Signale als elektrische Impulse. Um den Strom weiterzuleiten, brauchen sie Kochsalz als Elektrolyt. Natrium-Ionen werden besonders von den Transportzellen von Nieren, Darm und Leber benötigt. Sie binden wichtige Nährstoffe und befördern sie weiter. Kochsalz ist somit essentiell für unsere Zellfunktion.

In der Chemie versteht man unter „Salz“ jedoch nicht nur das Kochsalz. Alle Verbindungen, die aus Ionen aufgebaut sind, werden als Salze bezeichnet Dazu zählen Produkte des täglichen Lebens wie Backpulver, Soda, Kalk oder Brausetabletten.

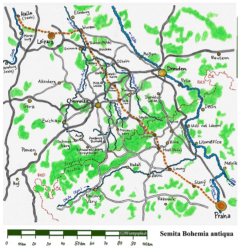
Dieses Kapitel erklärt den Aufbau von Salzen aus positiv und negativ geladenen Ionen, die als Feststoffe in einem bestimmten Anzahlverhältnis ein Gitter bilden.



3.1 Kochsalz

Geschichtliches

Der bekannteste Vertreter der Stoffklasse der Salze ist das **Kochsalz** (Natriumchlorid). Kochsalz wurde im Altertum und im Mittelalter als weisses Gold bezeichnet und über Handelswege quer durch Europa auf sogenannten **Salzstrassen** (s. Abb.) transportiert. Viele Städte verdankten ihren Reichtum Salzvorkommen oder dem Salzhandel. Siedlungen und Städte, deren Gründung mit dem Salz in Verbindung stand, tragen in ihren Ortsnamen noch heute entsprechende Silben und Hinweise, wie z.B. „Salz“ (Salzgitter in Niedersachsen), „Hall“ (Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg), „Sulz“ (Sulzbach, Saarland).



Sächsische Salzstrasse von Halle nach Prag

Salzgewinnung

Kochsalz wird heutzutage grösstenteils in Bergwerken abgebaut. Europas grösstes Steinsalzbergwerk befindet sich am Niederrhein (s. Abb.). Dort werden jährlich über 10 Millionen Tonnen Steinsalz aus Tiefen von 500 bis 1’000 Metern gefördert. Das Steinsalz muss, je nach Verwendungszweck, gereinigt werden. Hierfür wird es in Wasser gelöst, die erhaltene Sole filtriert und eingedampft. Bei schwer zugänglichen Salzlagerstätten mit reinem Kochsalz leitet man Wasser durch ein Bohrloch und pumpt die erhaltene Sole an die Erdoberfläche. Auf diese Weise wird Salz in den Salinen Schweizerhalle (s. Abb.), Riburg und Bex gewonnen. In südlichen Ländern wird Meersalz durch Verdunstung von Meerwasser in sogenannten Salzgärten gewonnen (s. Abb. auf Titelblatt).

Abbau von Steinsalz unter Tag | Kali und Salz AG

Video „Im Salzbergwerk“: https://www.youtube.com/watch?v=Hzp6Y9Z3qNE

Globale Produktionsmengen

	Steinsalz	Sole	Siedesalz	Meersalz	gesamt
Volksrepublik China	keine Angaben				54,0
Vereinigte Staaten	17,9	21,2	6,9[1]		46,0
Indien	0,002	4,9[2]		13,2	18,1
Deutschland	9,3	7,2	1,0	0	17,5
Kanada	11,5	1,9[3]		0	13,4
Australien	keine Angaben				11,4
Österreich	0,001	0,76[4]		0	0,77
Schweiz	keine Angaben				0,54
Welt					255,6

Salzproduktion 2006 in Millionen Tonnen

Salzgarten (Loix, Île-de-Ré)

Rheinsalinen (Rheinfelden BL)

NZZ-Video (7:46 min): https://www.youtube.com/watch?v=KGudU2AuI2Q

3.1 Kochsalz

Bedeutung

Salze regeln **lebenswichtige Vorgänge in unserem Körper**: Nervenzellen übertragen Signale als elektrische Impulse. Um den Strom weiterzuleiten, brauchen sie Kochsalz als Elektrolyt. Natrium-Ionen werden besonders von den Transportzellen von Nieren, Darm und Leber benötigt. Sie binden wichtige Nährstoffe und befördern sie weiter. Kochsalz ist somit essentiell für unsere Zellfunktion.

In der **Chemischen Industrie** spielt Kochsalz eine herausragende Rolle: es ist Ausgangsverbindung für die sogenannte **Chloralkalielektrolyse**, die zur **technischen Herstellung von Chlor, Wasserstoff und Natronlauge** dient. Kurz nach der Gründung der Saline Schweizerhalle haben sich zahlreiche chemische Industriebetriebe rund um die Saline angesiedelt, welche Salz als Rohstoff und Ausgangsprodukte für ihre Erzeugnisse benötigten. Sie waren verantwortlich für den wirtschaftlichen Aufschwung in der Nordwestschweiz, die sich dadurch zu einem der wichtigsten Standorte der chemischen und pharmazeutischen Industrie in Europa entwickeln konnte.

Darüber hinaus spielt Kochsalz in unserem Alltag eine zentrale Rolle: bei der **Konservierung von Lebensmitteln**, im Winter als **Streusalz**, in unseren Spülmaschinen als **Regeneriersalz** und in Form von **Viehsalz** als Futterzusatzstoff und Salzleckstein für Nutztiere oder Wild.

„Ohne Chemie wäre Basel bloss eine Provinzstadt"

Artikel in der TagesWoche: https://tageswoche.ch/politik/ohne-chemie-waere-basel-bloss-eine-provinzstadt/

Salzzitronen: Einsalzen ist neben dem Trocknen eine der ältesten Methoden zur Konservierung von Lebensmitteln. Dabei wird durch das Salz die Feuchtigkeit in den Produkten für Mikroorganismen unbrauchbar| Wikipedia, 29.09.2019

Wie für den Menschen ist Natriumchlorid lebensnotwendig für Nutztiere

3.2 Die Bildung von Salzen aus Metallen und Nichtmetalle

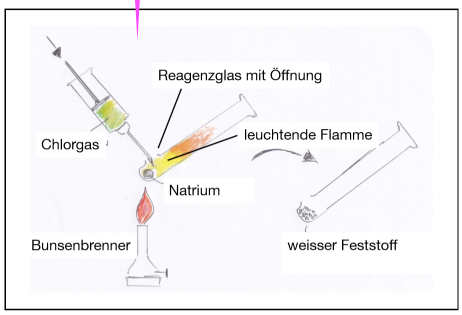
in Zukunft Skizze selbst anfertigen lassen

Synthese von Kochsalz aus metallischem Natrium und Chlorgas

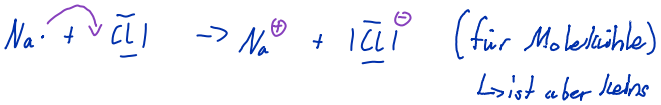
Betrachten Sie aufmerksam die nachfolgende Videosequenz:

Reaktion von metallischem Natrium mit Chlorgas https://youtu.be/xD96PYNhZzY

Geschmolzenes Natrium und Chlorgas reagieren heftig mit leuchtend gelber Flamme; die für das Chlorgas charakteristische grüne Farbe verschwindet und der metallische Glanz des Natriums geht verloren. Es entsteht ein weisser Feststoff (siehe Skizze).



Aufgabe: Was könnte bei dieser Reaktion auf Teilchenebene passiert sein? Versuchen Sie, diese Reaktion mit Hilfe der Lewis-Formeln des Natrium-Atoms und des Chlor-Atoms zu formulieren! Was fällt auf?

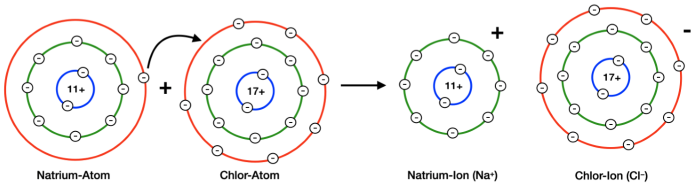


Frage: Wie müsste man die Reaktionsgleichung (Lewis-Formeln) formulieren, damit die Edelgasregel erfüllt wir?

Merke

Die Edelgasregel besagt, dass Atome in Molekülen besonders stabil sind, wenn sie die gleiche Elektronenanordnung (Elektronenkonfiguration) wie Edelgase besitzen. Dies gilt nicht nur für Atome in Molekülen, sondern auch für Ionen!

Aufgabe: Formulieren Sie die Reaktionsgleichung anhand der Bohr'schen Atommodelle des Natrium und Chlor-Atoms! Kennzeichnen Sie den Elektronenübergang.



Frage: wie könnten wir beweisen, dass der Feststoff aus positiv und negativ geladenen Ionen besteht?

3.2 Die Bildung von Salzen aus Metallen und Nichtmetallen

Erkenntnisse

- Ein Ion ist ein elektrisch geladenes..... Teilchen, das aus einem neutralen Atom oder Molekül durch Aufnahme..... oder Abgabe..... von Valenzelektronen entsteht.
- Zwischen den positiv und negativ geladenen Ionen herrschen starke elektrostatische Anziehungskräfte (Coulomb-Kräfte). Es ist eine stabile Bindung zwischen entgegengesetzten.... geladenen Ionen entstanden!

Experiment Ein Magnesiumband wird an der Luft verbrannt.

Frage: Was verstehen wir unter einer Verbrennung?

homolytisch

homolytische Bindungsspaltung

$\dot{O} - \dot{O}$

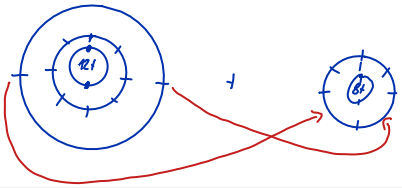
bigbar / metallischer Glanz

Magnesium (Mg) + Sauerstoff O_2

helle Flamme
Rauch

weisser Feststoff
(Salz)

Aufgabe: Formulieren Sie die Lewis-Formeln des Magnesium- und des Sauerstoff-Atoms. Was muss geschehen, damit aus den Atomen entsprechende Ionen, die die Elektronenkonfiguration eines Edelgases haben, gebildet werden? Welche Edelgaskonfiguration haben die entstandenen Ionen?



Sauerstoff Ion
O^{2-}

Mg-Ion Mg^{2+}

- opfer opfer WC-Stopfer

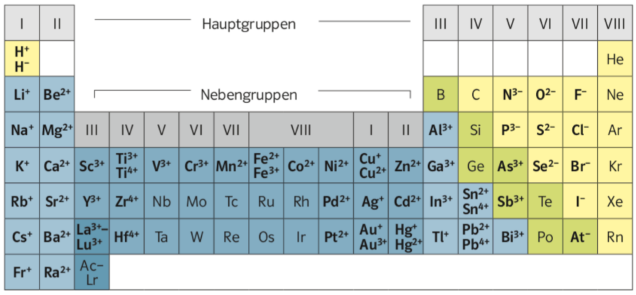
3.2 Die Bildung von Salzen aus Metallen und Nichtmetallen

Ionenladung und Edelgaskonfiguration

Mit Hilfe der Edelgasregel und des Periodensystems lässt sich die Ladung zahlreicher Ionen und damit die Verhältnisformel der entsprechenden Salze problemlos ermitteln.

Die Ladung der positiven Ionen der **Hauptgruppen-Metalle** stimmt meist mit deren Gruppennummer überein. Ausnahmen bilden Zinn (Sn) und Blei (Pb), die sowohl zweifach als auch vierfach positiv geladene Ionen bilden können. Dagegen können **Übergangsmetalle** Ionen mit unterschiedlichen Ladungen bilden, die sich nicht aus dem Periodensystem ermitteln lassen.

Die Ladungszahl der negativen Ionen der **Nichtmetalle** entspricht der Anzahl Elektronen, die zum Auffüllen bis zur vollständigen Valenzschale des nachfolgenden Edelgasatoms erforderlich sind.



Ionen der Atome von Haupt- und Nebengruppen

Aufgabe: Formulieren Sie die Lewis-Formeln von Magnesium- und Chlor-Atomen. Was muss geschehen, damit aus den Atomen entsprechende Ionen, die die Elektronenkonfiguration eines Edelgases haben, gebildet werden? Welche Edelgaskonfiguration haben die entstandenen Ionen?

$Mg^{\cdot} + 2\cdot\dot{\underline{Cl}}| \;=\; Mg^{2+} + 2\cdot Cl^{-} \rightarrow MgCl_2$

Aufgabe: Formulieren Sie in gleicher Weise die Bildung von Ionen aus Natrium- und Schwefel-Atomen!

$2Na^{\cdot} + Se^{2-} \Rightarrow Na_2Se$

3.2 Die Bildung von Salzen aus Metallen und Nichtmetallen

Ionen der Atome von Haupt- und Nebengruppen - eine kleine Orientierungshilfe

Atome der **7. Hauptgruppe** nehmen immer 1 Elektron auf um Edelgaskonfiguration zu erreichen. Ihre Ionenladung ist daher -1.

Atome der **2. Hauptgruppe** geben immer 2 Elektronen ab um Edelgaskonfiguration zu erreichen. Ihre Ionenladung beträgt daher +2.

Atome der **6. Hauptgruppe** nehmen immer 2 Elektronen auf um Edelgaskonfiguration zu erreichen. Ihre Ionenladung beträgt daher -2.

Atome der **1. Hauptgruppe** geben immer 1 Elektron ab um Edelgaskonfiguration zu erreichen. Ihre Ionenladung beträgt daher +1.

Die Ionenladung der **Übergangsmetalle** lässt sich in der Regel aus der Ladung des Anions ableiten. Häufig wird sie mit römischen Ziffern in Klammern nach dem entsprechenden Elementsymbol angegeben.

I	II										III	IV	V	VI	VII	VIII
H^+ H^-							Hauptgruppen									He
Li^+	Be^{2+}						Nebengruppen				B	C	N^{3-}	O^{2-}	F^-	Ne
Na^+	Mg^{2+}	III	IV	V	VI	VII	VIII			I	II	Al^{3+}	Si	P^{3-}	S^{2-}	Cl^-	Ar
K^+	Ca^{2+}	Sc^{3+}	Ti^{3+} Ti^{4+}	V^{3+}	Cr^{3+}	Mn^{2+}	Fe^{2+} Fe^{3+}	Co^{2+}	Ni^{2+}	Cu^+ Cu^{2+}	Zn^{2+}	Ga^{3+}	Ge	As^{3+}	Se^{2-}	Br^-	Kr
Rb^+	Sr^{2+}	Y^{3+}	Zr^{4+}	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd^{2+}	Ag^+	Cd^{2+}	In^{3+}	Sn^{2+} Sn^{4+}	Sb^{3+}	Te	I^-	Xe
Cs^+	Ba^{2+}	La^{3+}–Lu^{3+}	Hf^{4+}	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt^{2+}	Au^+ Au^{3+}	Hg^+ Hg^{2+}	Tl^+	Pb^{2+} Pb^{4+}	Bi^{3+}	Po	At^-	Rn
Fr^+	Ra^{2+}	Ac–Lr															

Frage: Worin unterscheiden sich Salze grundsätzlich von den molekularen Stoffen, wenn wir die Atomsorten (Elemente) betrachten, aus denen sie gebildet werden?

- Salze bestehen aus Metall und Nichtmetall-Atomen
- Moleküle bestehen ausschliesslich aus Nichtmetall-Atomen

Classtime Lernstandskontrolle Ionenladung

H^1 ≙ Proton
H^- ≙ Hybrid-Ionen

$\overset{\delta+}{Na}-\overset{\delta-}{H}$

eig falsch weil macht Ione aber egal

$Fe(II)$-Ion $= Fe^{2+}$
$Fe(III)$-Ion $= Fe^{3+}$

→ eusi Schuel zu altmodisch

Take Home Messages

Ergänzen Sie die Textlücken!

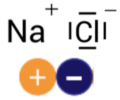
- Salze, insbesondere Kochsalz (Natriumchlorid) regeln lebenswichtige Vorgänge in unserem Körper und sind somit essentiell für unsere Zellfunktion. Darüber wird Kochsalz zur Konservierung von Lebensmitteln, als Streusalz, als Regeneriersalz und in Form von Viehsalz als Futterzusatzstoff für Nutztiere eingesetzt.
- Ein .Ion..... ist ein elektrisch geladenes Teilchen, das aus einem neutralen .Atom..... oder Molekühle..... durch Anlagerung oder Abgabe (Entzug) von Elektronen entsteht. Sowohl die Metallatome als auch die Nichtmetall-Atome erreichen auf diese Weise eine .Edelgaskonfiguration.....
- Mit Hilfe des Periodensystems lässt sich die .Ionenladung..... und damit die Verhältnisformel der entsprechenden Salze ermitteln.
- Die Ladung der positiven Ionen der Hauptgruppen-Metalle stimmt meist mit deren .Gruppennummer..... überein. Übergangsmetalle können Ionen mit unterschiedlichen Ladungen bilden, die sich nicht aus dem Periodensystem ermitteln lassen.
- Die Ladungszahl der negativen Ionen der Nichtmetalle entspricht der Anzahl Elektronen, die zum Auffüllen bis zur vollständigen Valenzschale des nachfolgenden Edelgas..... erforderlich sind.
- Der grundsätzliche Unterschied zwischen Salzen und molekularen Stoffen besteht darin, dass Salze aus Metall.....- und .Nichtmetallionen..... bestehen, wohingegen Moleküle ausschliesslich aus .Nichtmetallen..... gebildet werden.

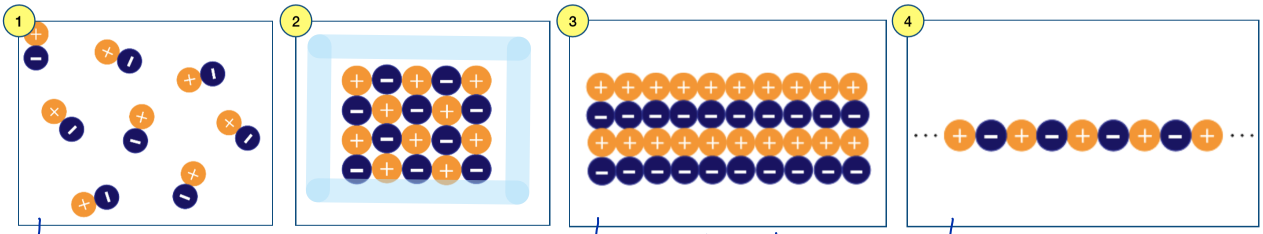
3.3 Ionenbindung und Ionengitter

Wie wir gesehen haben, herrschen zwischen den entgegengesetzt geladenen Ionen eines Salzes elektrostatische Anziehungskräfte (**Coulombkräfte**). Positiv geladene Natrium-Ionen und negative Chlorid-Ionen ziehen sich also stark an und bilden ein "Ionenpaar".

Es liegt auf der Hand, dass ein Salz-Kristall nicht nur aus zwei, sondern aus sehr vielen entgegengesetzt geladenen Ionen besteht.

Frage: Wie werden sich positiv und negativ geladene Ionen anordnen, wenn man sie zusammenbringt? Welche der folgenden Grafiken stellt aus Ihrer Sicht die zu erwartende Anordnung am besten dar? Begründen Sie, weshalb Sie Ihre Wahl getroffen haben und wieso Sie die anderen Optionen ausgeschlossen haben.





↳ Wollen so nahe wie möglich
→ nur in der Gasphase so

↳ positive/negative nahe beisamen

↳ Wieso nur 1D ?

3.3 Ionenbindung und Ionengitter

Zwischen den entgegengesetzt geladenen Ionen eines Salzes bestehen elektrostatische Anziehungskräfte (**Coulombkräfte**). Sie wirken nach allen Seiten gleichmässig, was zur Folge hat, dass sich die Ionen in bestimmter Weise räumlich anordnen. Diese räumliche Anordnung bezeichnet man als **Kristall- oder Ionengitter**. Die Bindung, die auf der Anziehung entgegengesetzt geladener Ionen beruht, bezeichnet man als **Ionenbindung.**

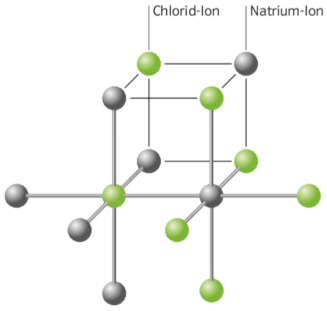
Die bei der Reaktion von Natrium und Chlor entstehenden Natrium- und Chlorid-Ionen gruppieren sich in einem Gitter derart, dass eine grösstmögliche Anziehung zwischen den entgegengesetzt geladenen Ionen und eine kleinstmögliche Abstossung zwischen gleichgeladenen Ionen entsteht: ein Natrium-Ion ist von sechs Chlorid-Ionen und ein Chlorid-Ion von sechs Natrium-Ionen umgeben (s. Abb.).

Rückblick

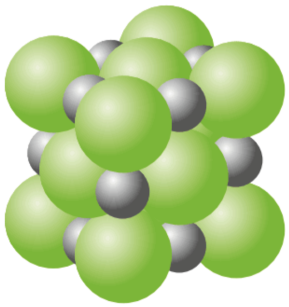
Coulomb'sches Gesetz:

$$F = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

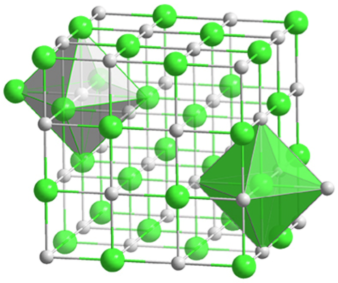
q_1, q_2 = Punktladungen
r = Abstand zwischen den Ladungen
k = Konstante



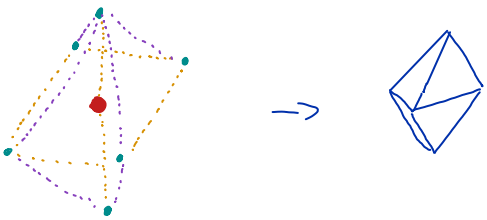
Räumliche Anordnung der Natrium- und Chlorid-Ionen im Natriumchlorid-Kristallgitter



Berücksichtigt man, dass Na^+-Ionen nur etwa den halben Durchmesser von Cl^--Ionen haben, und berücksichtigt man darüber hinaus, die tatsächlichen Abstände zwischen den Ionen, so lässt sich ihre **Raumerfüllung** im NaCl-Gitter veranschaulichen



Modell des Natriumchlorid-Ionengitters: die Ionen sitzen an den Ecken von Würfeln, die durch die Verbindungslinien zwischen den Mittelpunkten der Ionen gebildet werden. ein Natrium-Ion ist von sechs Chlorid-Ionen und ein Chlorid-Ion von sechs Natrium-Ionen umgeben.



3.4 Verhältnisformeln und Nomenklatur von Salzen

Salzformeln sind Verhältnisformeln

Salze sind nach aussen hin neutral, d.h. dass sich die Ladungen der Kationen und Anionen kompensieren müssen. Dies ist nur möglich, wenn das Anzahlverhältnis zwischen Kationen und Anionen einer Kombination entspricht, bei der die Summe der Ladungen aller Ionen gleich Null ist. Demnach muss z.B. die Anzahl der Natrium- und Chlorid-Ionen im Ionengitter des Natriumchlorids gleich gross sein. Die Verhältnisformel einer ionischen Verbindung gibt das Zahlenverhältnis der im Kristall verbundenen Ionen an. Verhältnisformeln stehen im klaren Gegensatz zu Formeln von molekularen Stoffen, in denen individuelle Moleküle wie z.B. Wasser (H_2O) oder Methan (CH_4), vorliegen.

Merke

Die Verhältnisformel einer ionischen Verbindung gibt das Zahlenverhältnis der im Kristall verbundenen Ionen an. Sie wird durch die Ladungszahl der Ionen bestimmt, da sich positive und negative Ladungen kompensieren müssen.

Die Namen der Salze werden wie folgt gebildet (Beispiele s. Tabelle):

- **Name des Metalls**
- **Name des Nichtmetall-Ions** bei einatomigen Anionen und die **Endung -id (binäre Salze).** Der Name des Anions wird häufig aus der lateinischen oder griechischen Bezeichnung abgeleitet und z.T. verkürzt (Beispiele s. Tabelle).
- **Übergangsmetalle** können Ionen mit unterschiedlichen Ladungen bilden. Ist die Salzformel bekannt, lässt sich die Ladung des Metall-Ions leicht aus der Ladung des Nichtmetall-Ions, die mit Hilfe des Periodensystems eindeutig bestimmbar ist, ermitteln. Die **Ladung des Übergangsmetall-Ions** wird dabei durch eine römische Zahl, die in Klammern nach dem Namen des Metalls folgt, angegeben.
- **Beispiele:**

V		VI		VII	
N^{3-}	Nitrid-Ion	O^{2-}	Oxid-Ion	F^-	Fluorid-Ion
		S^{2-}	Sulfid-Ion	Cl^-	Chlorid-Ion
				Br^-	Bromid-ion
				I^-	Iodid-ion

Ladungen und Bezeichnungen der einatomigen Nichtmetall-Ionen

Kation	Anion	Verhältnisformel	Name
Na^+	Cl^-	NaCl	Natriumchlorid
Ca^{2+}	F^-	CaF_2	Calciumfluorid
Al^{3+}	O^{2-}	Al_2O_3	Aluminiumoxid *
Na^+	S^{2-}	Na_2S	Natriumsulfid **
Li^+	N^{3-}	Li_3N	Lithiumnitrid ***
Fe^{3+}	Cl^-	$FeCl_3$	Eisen(III)-chlorid
Ti^{4+}	O^{2-}	TiO_2	Titan(IV)-oxid

* lat.: oxygenium; ** sulfur; *** nitrogenium

Al^{3+} O^{2-}
Al^{3+} O^{2-}
O^{2-}
2 3
→ kgv (kleinstes gemeinsame Vielfache)

Classtime

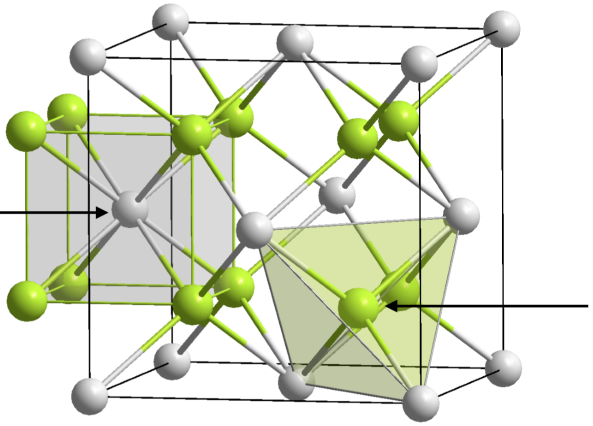
Lernstandskontrolle
- Ionenladung
- Nomenklatur
- Verhältnisformel

3.4 Verhältnisformeln und Nomenklatur von Salzen

Aufgabe

Das sog. Fluorit-Gitter ist eines der wichtigsten Strukturtypen für Salze der Zusammensetzung MX_2. (M = Metall-Kation; X = Nichtmetall-Anion). In unten stehender Abbildung ist das Ionengitter von Calciumfluorid (CaF_2), auch "Flussspat" oder "Fluorit" genannt, gezeigt. Versuchen Sie, einen Zusammenhang zwischen der geometrischen Anordnung der Calcium-Ionen (tetraedrisch) sowie der Fluorid-Ionen (kubisch) und der Verhältnisformel des Calciumfluorids herzustellen!

Calcium-Ionen sind würfelförmig (kubisch) von 8 Fluorid-Ionen umgeben



Fluorid-Ionen sind tetraedrisch von 4 Calcium-Ionen umgeben

Ca_4F_8 -> CaF_2 ("Bruch kürzen")
↳ Ca von 8 F umgeben
↳ F von 4 Ca umgeben

3.4 Verhältnisformeln und Nomenklatur von Salzen

Aufgaben

Mit Bestimmen Sie mithilfe des Periodensystems die Verhältnisformeln der folgenden Salze und geben Sie die Ladungen der Kationen und Anionen an!

	Name	Kation	Anion	Verhältnisformel
a	Aluminiumchlorid	3	1	$AlCl_3$
b	Natriumfluorid	1	1	NaF
c	Magnesiumoxid	2	2	MgO
d	Magnesiumnitrid	2	3-	Mg_3N_2
e	Calciumchlorid	2	1	CaF
f	Blei(IV)-oxid	4	2	PbO_2
g	Eisen(III)-chlorid	3	1	FeF_3
h	Zinkoxid	2	2	ZnO

Kation ≙ positive Ionen
Anion ≙ negative Ionen

3.4 Verhältnisformeln und Nomenklatur von Salzen

Aufgaben

1. Stellen Sie die Verhältnisformeln auf für die folgenden Salze auf! Geben Sie zuvor die in den Salzen enthaltenen Kationen und Anionen an.

	Name	Kation	Anion	Verhältnisformel
a	Natriumsulfid	Na^{1+}	S^{2-}	Na_2S
b	Calciumiodid	Ca^{2+}	I^-	CaI_2
c	Natriumoxid	Na^{1+}	O^{2-}	Na_2O
d	Aluminiumfluorid	Al^{3+}	F^-	AlF_3
e	Aluminiumoxid	Al^{3+}	O^{2-}	Al_2O_3
f	Natriumbromid	Na^{1+}	Br^-	$NaBr$

2. Gegeben sind die Formeln CuCl und $CuCl_2$. Ermitteln Sie die Ladungen der Kupfer-Ionen in diesen Verbindungen. + Namen

CuCl -> Cl^{-1} -> Cu^{1+} -> Damit neutral -> Kupfer(I)-Chlorid

$CuCl_2$ -> Cu^{2+} -> Kupfer(II)-Chlorid

3.4 Verhältnisformeln und Nomenklatur von Salzen

Aufgaben

Ergänzen Sie unten stehende Tabelle!

Formeln der Kationen	Formeln der Anionen	Formeln der Salze	Namen der Salze
K^+	S^{2-}	K_2S	Kaliumsulfid
Mg^{2+}	Br^-	$MgBr_2$	Magnesiumbromid
Be^{2+}	O^{2-}	BeO	Berylliumoxid
Cs^+	O^{2-}	Cs_2O	Caesiumoxid
K^+	I^-	KI	Kaliumiodid
Li^+	N^{3-}	Li_3N	Lithiumnitrid
Cu^+	O^{2-}	Cu_2O	Kupfer(I)-oxid
Fe^{3+}	Cl^-	$FeCl_3$	Eisen(III)-Chlorid
Ag^+	Cl^-	$AgCl$	Silberchlorid
Fe^{3+}	O^{2-}	Fe_2O_3	Eisen(III)-oxid
Zn^{2+}	Cl^-	$ZnCl_2$	Zinkchlorid
Cr^{3+}	O^{2-}	Cr_2O_3	Chrom(III)-oxid
Ti^{4+}	O^{2-}	TiO_2	Titan(IV)-oxid oder Titandioxid
Pb^{4+}	O^{2-}	PbO_2	Palladiumoxid
/	/	CO_2	Kohlendioxid

"Vom Hans Rüedi Dütsch"

-> Molekül

-> kein Salz

Take Home Messages

Ergänzen Sie die Textlücken!

- Zwischen den entgegengesetzt geladenen Ionen eines Salzes bestehen elektrostatische Anziehungskräfte (Coulombkräfte). Sie wirken gleichmässig in alle Richtungen, was zur Folge hat, dass sich die Ionen in bestimmter Weise räumlich anordnen.
- Die räumliche Anordnungen von Ionen wird als Ionengitter bezeichnet.
- Die Bindung, die auf der Anziehung entgegengesetzt geladener Ionen beruht, bezeichnet man als Ionenbindung . Dahingegen werden die Atome in Molekülen durch unpolare oder polare Elektronenpaarbindungen "zusammengehalten".
- Im Ionengitter des Natriumchlorids ist jedes Natrium-Ion von 6 Chlorid-Ionen und jedes Chlorid-Ion von 6 Natrium-Ionen umgeben. Insgesamt ist die Anzahl der Natrium- und Chlorid-Ionen im Gitterverband ausgeglichen .
- Die Verhältnisformel einer ionischen Verbindung gibt das kleinste Zahlenverhältnis der im Kristall verbundenen Ionen an.
- Da Salze nicht geladen, also elektrisch neutral sind, müssen sich positive und negative Ladungen kompensieren. Daher wird die Verhältnisformel durch die Ladungen der Kationen und Anionen bestimmt. Die Verhältnisformel von Salzen entspricht demnach dem umgekehrten Verhältnis der Ladungen der beteiligten Ionen.

- Beispiele:

Salz	Ionen	Ladungen	Verhältnis	Verhältnisformel
Natriumchlorid	Na^+, Cl^-	+1 -1	1 : 1	NaCl
Calciumfluorid	Ca^{2+}, F^-	+2 -1	1 : 2	CaF_2
Aluminiumoxid	Al^{3+}, O^{2-}	+3 -2	2 : 3	Al_2O_3

3.5 Molekül-Ionen

Ein Salz wie Natriumchlorid (NaCl, Kochsalz) besteht aus Natrium-Ionen und Chlorid-Ionen, die in einem Gitter angeordnet sind. Beim Auflösen in Wasser wird dieses Gitter abgebaut. Die Ionen werden dabei von Wasserstoffmolekülen aquatisiert (s.o.). Dieser Vorgang wird auch als **Dissoziation** bezeichnet.

$NaCl(s) \rightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq)$

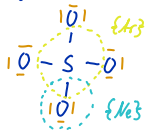
Aber auch beim Lösen von Chlorwasserstoff (HCl) in Wasser spricht man von Dissoziation. Chlorwasserstoff ist jedoch eine molekulare Verbindung mit einer polaren Atombindung. Die Ionen werden hier erst unter Dissoziation der Atombindung durch die Reaktion mit dem Wasser gebildet (den genauen Mechanismus dieser Reaktion werden wir im Kapitel Säure-Base-Reaktionen kennenlernen):

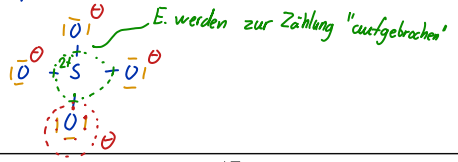
$HCl + 2\,H_2O \rightarrow H_3O^+(aq) + Cl^-(aq)$

Ionen wie Natrium-Ionen oder Chlorid-Ionen, die nur eine Atomsorte enthalten, bezeichnet man auch als **einatomige Ionen** oder auch **Atom-Ionen**. Viele Salze enthalten aber auch komplexere Ionen, die aus mehreren Atomen bestehen. Diese nennt man **Molekül-Ionen**. In ihnen sind die Atome untereinander durch Atombindungen verknüpft. In unserem Beispiel entsteht das sogenannte Hydronium-Ion (H_3O^+). Daneben existieren noch weitere positiv geladene, aber auch negativ geladene Molekül-Ionen. Die wichtigsten Vertreter sind in nebenstehender Tabelle aufgelistet.

Um das chemische Verhalten von Molekül-Ionen zu verstehen, ist es von zentraler Bedeutung, ihre Lewis-Formeln aufstellen zu können. Hierfür kann man diese entweder auswendig lernen (was recht mühsam ist und nicht unbedingt zum Verständnis beiträgt) oder man orientiert sich am folgenden "Konstruktionsplan" (hier am Beispiel des Sulfat-Ions):

1) Summenformel: SO_4^{2-} (auswendig)
2) Anzahl Ve^-: $1 \cdot 6 + 4 \cdot 6 = 30\,Ve^-$ (S: 6, O: 6) } Σ 32 Ve^-
3) Berücksichtigung Ladung: $2\,Ve^-$
4) "Umrechnung" Anzahl Ve^- → Elektronenpaare: 16 EP
5)





Unter **Dissoziation** versteht man in der Chemie den Vorgang der Teilung einer chemischen Verbindung in zwei oder mehrere Moleküle, Atome oder Ionen.

Formel	Name
NH_4^+	Ammonium-Ion
H_3O^+	Hydronium-Ion
OH^-	Hydroxid-Ion
CO_3^{2-}	Carbonat-Ion
HCO_3^-	Hydrogencarbonat-Ion
SO_4^{2-}	Sulfat-Ion
HSO_4^-	Hydrogensulfat-Ion
PO_4^{3-}	Phosphat-Ion
HPO_4^{2-}	Hydrogenphosphat-Ion
$H_2PO_4^-$	Dihydrogenphosphat-Ion
NO_3^-	Nitrat-Ion
ClO_3^-	Chlorat-Ion
ClO_4^-	Perchlorat-Ion
$HCOO^-$	Formiat-Ion
CH_3COO^-	Acetat-Ion

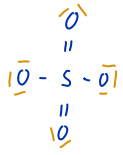
auswendig

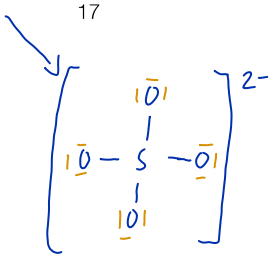
$+H^\oplus$

nicht sehr wichtig

Formeln und Namen wichtiger Molekül-Ionen

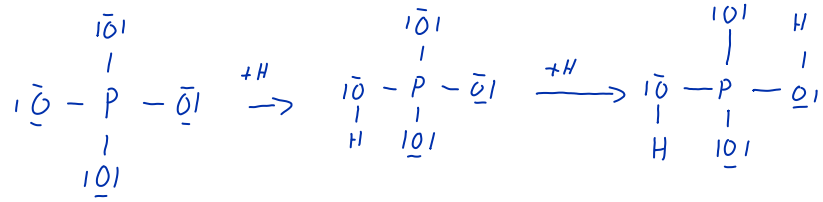
H_2CO_3 Kohlensäure → $H_2O + CO_2$

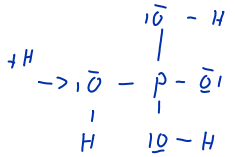




PO_4^{3-}

1) Ve^-: $5 + 4 \cdot 6 = 29$ (+3 => $32e^-$)
2) Anzahl Elektronenpaare: 16 EP
3)





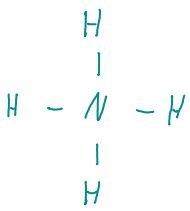
3.5 Molekül-Ionen

Aufgabe: Zeichnen sie die Lewis-Formeln der folgenden Molekül-Ionen. Beachten Sie dabei die oben beschriebene Vorgehensweise!

1) 6 + 1 + 1 = 8 => 4 EP

Hydroxid-Ion: OH^-	Phosphat-Ion: PO_4^{3-}	Sulfat-Ion: SO_4^{2-}
Carbonat-Ion: CO_3^{2-}	Hydrogenphosphat-Ion: HPO_4^{2-}	Hydrogensulfat-Ion: HSO_4^-
Hydrogencarbonat-Ion: HCO_3^-	Dihydrogenphosphat-Ion: $H_2PO_4^-$	Nitrat-Ion: NO_3^-
Acetat-Ion: CH_3COO^-	Ammonium-Ion: NH_4^+	Oxonium-Ion (neue Terminilogie) ~~Hydronium-Ion~~: H_3O^+

1) Anzahl V_e^-: 5 + 4·1 − 1 = 8 = 4 EP



3.5 Molekül-Ionen

Aufgaben

1. Benennen Sie die folgenden, Molekül-Ionen enthaltende Salze!

	Verhältnisformel	Name
a	$NaHCO_3$	Ammonium - Carbonat
b	K_2CO_3	Kalium Carbonat
c	$Al_2(SO_4)_3$	Aluminium - Sulfat
d	$Ca(OH)_2$	Calcium - Hydroxid
e	NH_4NO_3	Ammonium - Nitrat

2. Geben Sie Kationen, Anion und Verhältnisformeln für die Salze in unten stehender Tabelle an!

	Name	Kation	Anion	Verhältnisformel
a	Kaliumnitrat	K^+	NO_3^-	KNO_3
b	Calciumcarbonat	Ca^{2+}	CO_3^{2-}	$CaCO_3$
c	Kaliumhydrogencarbonat	K^+	HCO_3^-	$KHCO_3$
d	Natriumhydrogenphosphat	Na^+	HPO_4^{2-}	Na_2PO_4
e	Natriumphosphat	Na^+	PO_4^{3-}	Na_3PO_4
f	Ammoniumhydrogensulfat	NH_4^+	HSO_4^-	NH_4HSO_4

Classtime
Lernstandskontrolle
Molekül-Ionen

3.5 Molekül-Ionen

Aufgaben
Ergänzen Sie unten stehende Tabelle!

Formeln der Kationen	Formeln der Anionen	Formeln der Salze	Namen der Salze
Na^+	CO_3^{2-}	Na_2CO_3	Natriumcarbonat
K^+	PO_4^{3-}	K_3PO_4	Kaliumphosphat
Cu^{2+}	SO_4^{2-}	$CuSO_4$	Kupfersulfat
Fe^{2+}	NO_3^-	$Fe(NO_3)_2$	Eisen(II)-Nitrat
Mg^{2+}	CO_3^{2-}	$MgCO_3$	Magnesiumcarbonat
Fe^{3+}	OH^-	$Fe(OH)_3$	Eisen(III)-Hydroxid
Pb^{2+}	NO_3^-	$Pb(NO_3)_2$	Blei(II)-nitrat
NH_4^+	NO_3^-	NH_4NO_3	Ammoniumnitrat
Ni^{2+}			Nickel(II)-acetat
			Ammoniumsulfat
	$H_2PO_4^-$		Natriumdihydrogenphosphat
		$NaHCO_3$	Natriumhydrogencarbonat
		~~Na_2SO_3~~	~~Natriumsulfit~~
	CN^-		Kaliumcyanid oder Cyankali
			~~Kaliumaluminiumsulfat~~

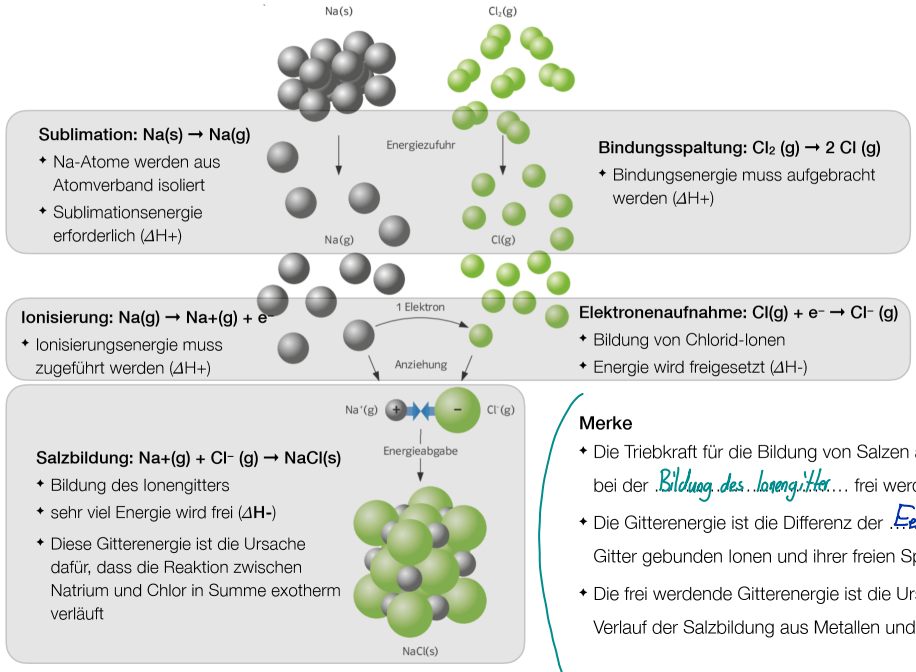
CN^-

$Ve^-: 4 + 5 - (-1) \rightarrow 5$ Elektronenpaare

3.6 Gitterenergie von Salzen

Energieumsätze bei der Bildung von Salzen aus Metallen und Nichtmetallen

Wie wir gesehen haben, verläuft die Reaktion von geschmolzenem Natrium mit Chlorgas unter heftiger Wärmeentwicklung und Abgabe von Licht. Die Ursache, weshalb diese Reaktion so stark exotherm verläuft liegt in der Energiebilanz der einzelnen Reaktionsschritte.



Sublimation: Na(s) → Na(g)
- Na-Atome werden aus Atomverband isoliert
- Sublimationsenergie erforderlich (ΔH+)

Bindungsspaltung: Cl_2 (g) → 2 Cl (g)
- Bindungsenergie muss aufgebracht werden (ΔH+)

Ionisierung: Na(g) → Na+(g) + e⁻
- Ionisierungsenergie muss zugeführt werden (ΔH+)

Elektronenaufnahme: Cl(g) + e⁻ → Cl⁻ (g)
- Bildung von Chlorid-Ionen
- Energie wird freigesetzt (ΔH-)

Salzbildung: Na+(g) + Cl⁻ (g) → NaCl(s)
- Bildung des Ionengitters
- sehr viel Energie wird frei (**ΔH-**)
- Diese Gitterenergie ist die Ursache dafür, dass die Reaktion zwischen Natrium und Chlor in Summe exotherm verläuft

Reaktionsschritte bei der Bildung von Natriumchlorid aus den Elementen

Energiebilanz

Na(s)	→	Na(g)	+ 109 kJ/mol
$\frac{1}{2}$ Cl_2	→	Cl	+ 121 kJ/mol
Na	→	$Na^+ + e^-$	+ 496 kJ/mol
$Cl + e^-$	→	Cl^-	- 355 kJ/mol
$Na^+(g) + Cl^-(g)$	→	$Na^+Cl^-(s)$	- 789 kJ/mol
Na(s) + $\frac{1}{2}$ $Cl_2(g)$	→	$Na^+Cl^-(s)$	- 418 kJ/mol

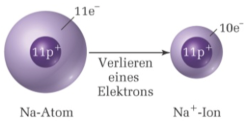
Merke
- Die Triebkraft für die Bildung von Salzen aus Elementen besteht in der bei der Bildung des Ionengitters frei werdenden Gitterenergie.
- Die Gitterenergie ist die Differenz der Energien der im Gitter gebunden Ionen und ihrer freien Spezies.
- Die frei werdende Gitterenergie ist die Ursache für den exothermen Verlauf der Salzbildung aus Metallen und Nichtmetallen.

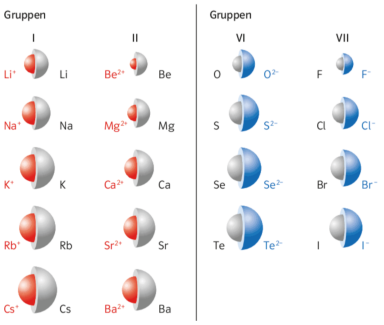
Lernstandskontrolle
Gitterenergie von Salzen I
Classtime

3.6 Gitterenergie von Salzen

Zusammenhang zwischen Gitterenergien und Ionen-Radien der Elemente der I., II., VI. und VII. Hauptgruppe

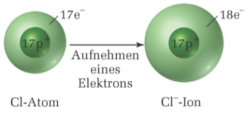
Metall-Ionen entstehen aus den ungeladenen Metall-Atomen, indem diese sämtliche Valenzelektronen abgeben. Sie entsprechen also den Atomrümpfen der jeweiligen Metall-Atome. Die Atomrümpfe besitzen eine Schale weniger als die Atome. Somit haben sie kleinere Radien.





Vergleich der Radien von Atomen und Ionen der Elemente der I., II., VI. und VII. Hauptgruppe

Nichtmetall-Ionen entstehen aus Nichtmetall-Atomen durch Aufnahme zusätzlicher Elektronen in die Valenzschale. Dadurch wird die gegenseitige Abstossung der Elektronen in der Valenzschale verstärkt und die Valenzschale «aufgebläht». Die Nichtmetall-Ionen sind daher grösser als die Nichtmetall-Atome, aus denen sie gebildet werden.



Bei den **Alkalimetallhalogeniden** nehmen die Beträge der Gitterenergien sowohl innerhalb einer Hauptgruppe (Spalte) von oben nach unten als auch innerhalb einer Periode (Zeile) von links nach rechts ab. (s. Tabelle).

Erklären Sie diesen Sachverhalt!

- Die Ionen werden grösser
→ Sind weiter entfernt
→ kleinere Energie

Coulomb'sches Gesetz:

$$F = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

LiF 1039	LiCl 856	LiBr 810	LiI 760	
NaF 926	NaCl 789	NaBr 750	NaI 707	MgO 3 794
KF 824	KCl 718	KBr 685	KI 652	CaO 3 404
RbF 768	RbCl 692	RbBr 663	RbI 633	SrO 3 226
CsF 743	CsCl 662	CsBr 634	CsI 607	BaO 3 057

Gitterenergien verschiedener Salze in kJ/mol

Erdalkalimetalloxide (MgO, CaO, SrO, BaO) weisen wesentlich höhere Gitterenergien als die Alkalimetallhalogenide auf. **Weshalb?**

→ haben doppelt negative/positive Ladung statt nur 1fach

Classtime
Lernstandskontrolle
Gitterenergie von Salzen II

3.6 Gitterenergie von Salzen

Aufgaben

1. Vergleichen Sie die Anzahl der Protonen-, Neutronen- und Elektronen eines Natrium-Atoms mit denen eines Natrium-Ions. Wodurch unterscheidet sich das Ion vom Atom? Führen Sie diesen Vergleich auch für ein Chlor-Atom und ein Chlorid-Ion durch.

Teilchen	Anzahl Protonen	Anzahl Neutronen	Anzahl Elektronen
Natrium-Atom	11	12	11
Natrium-Ion	11	12	10
Chlor-Atom	17	18 (19)	17
Chlor-Ion	17	18 (19)	18

2. Der Ionenradius des Natrium-Ions (Na^+) beträgt 102 pm, der des Magnesium-Ions (Mg^{2+}) 57 pm. Wie lässt sich dieser Grössenunterschied erklären?

   Picometer

   Der Atomkern des Mg ist zwar grösser, aber die Elektronen werden auf Grund des zusätzlichen Proton stärker angezogen.

3. Der Ionenradius des Oxid-Ions (O^{2-}) beträgt 140 pm, der des Fluorid-Ions (F^-) 133 pm. Wie lassen sich die Grössenunterschiede erklären?

   Gleich wie 2

4. Ordnen Sie aufgrund der in nebenstehender Tabelle aufgeführten Gitterenergien die Natriumhalogenide (NaF, NaCl, NaBr, NaI) in der Reihenfolge zunehmender Schmelztemperaturen. Begründen Sie die gewählte Reihenfolge.

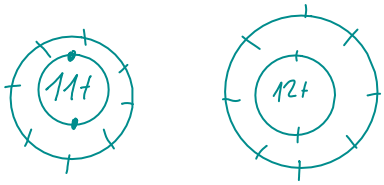
   NaI, NaBr, NaCl, NaF

   Je stärker die Gitterkräfte desto höher die Schmelztemperaturen.

LiF	LiCl	LiBr	LiI	
1039	856	810	760	
NaF	NaCl	NaBr	NaI	MgO
926	789	750	707	3'794
KF	KCl	KBr	KI	CaO
926	789	750	707	3'404
RbF	RbCl	RbBr	RbI	SrO
768	692	663	633	3'226
CsF	CsCl	CsBr	CsI	BaO
743	662	634	607	3'057

Gitterenergien verschiedener Salze in kJ/mol

2)



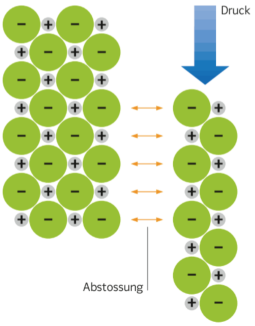
3.7 Eigenschaften von Salzen

Elektrische Leitfähigkeit von Salzlösungen

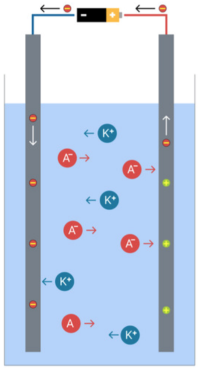
Auch Salzlösungen leiten den elektrischen Strom, denn beim Lösen eines Salzkristalls werden die im Gitter gebundenen Kationen (K^+) und Anionen (A^-) frei (s. Abb.). Sie können sich nun als Ladungsträger im Lösungsmittel frei bewegen und leiten den elektrischen Strom. Anders verhält es sich beispielsweise mit einer Zuckerlösung: Da die Zuckermoleküle im Wasser keine Ladungsträger sind, kann die Lösung den Strom nicht leiten.

Sprödigkeit von Salzen

Salzkristalle lassen sich nicht verformen; sie zeigen keinerlei Elastizität. Bei Krafteinwirkung zerspringen sie in viele kleine Kristalle. Diese Sprödigkeit (Brüchigkeit) ist Folge der Verschiebung von Schichten im Ionengitter, durch die gleichartig geladene Ionen nebeneinander zu liegen kommen. In einer solchen Anordnung überwiegen die Abstossungskräfte, was zur Spaltung des Kristalls führt (s. Abb.)



Spalten eines Natriumchlorid-Kristalls



Salzlösungen werden häufig als Elektrolyten bezeichnet. Sie enthalten bewegliche Ionen, die sich unter dem Einfluss eines elektrischen Feldes zu den positiv bzw. negativ geladenen Elektroden bewegen.

3.7 Eigenschaften von Salzen

Schmelztemperaturen von Salzen

Durch die in alle drei Raumrichtungen wirkenden elektrostatische Anziehungskräfte sind die Ionen in den Ionengittern recht stark gebunden. Die **elektrostatischen Anziehungskräfte sind grösser als die der Anziehungskräfte zwischen Molekülen** (zwischenmolekularen Kräfte, ZMK). Dies hat zur Folge, dass **Salze im Vergleich zu den molekularen Stoffen höhere Siede- und Schmelzpunkte besitzen** und bei Raumtemperatur fest sind.

Erst durch starkes Erhitzen kann man die Bewegungsenergie der Ionen soweit erhöhen, dass die sogenannten Gitterkräfte überwunden werden. Das Ionengitter bricht zusammen; das Salz schmilzt. Im Vergleich dazu muss für das Schmelzen eines Molekülgitters (z.B. für das Aufbrechen von Wasserstoffbrücken in Eis) zwar auch Energie (z.B. in Form von Wärme) zugeführt werden, jedoch ist diese deutlich geringer.

Aufgabe: beantworten Sie die Fragen in unten stehender Tabelle!

	Moleküle	Salze
Zu welcher Stoffgruppe gehören die folgenden Verbindungen? O_2, KCl, H_2O, MgO, KI	H_2O, O^2	MgO,
Welche Kräfte sind für die Schmelztemperaturen dieser Verbindungen verantwortlich?	- Van-der-Wals - Dipol-ZMK - Wasserstoffbrücken	- elektrostatische Anziehungskräfte (andere Namen) - "Gitterkräfte" - Coulombsche Kräfte
Ordnen Sie die folgenden Schmelzpunkte den entsprechenden Verbindungen zu! 770°C, 0°C, 681°C, -183°C, 2'800°C. Begründen Sie kurz!	H_2O: 0° O_2: -183° ↳ nur VdW	MgO: 2800° KCl: 770° KI: 681° ↑ doppelte Ladungen ↓ Radius der Atome

Weshalb ist der Schmelzpunkt von Kaliumiodid (KI) geringer und derjenige von Magnesiumoxid (MgO) höher als der von Kaliumchlorid (KCl)?

Tipp: Begründen lässt sich dies (wie im Falle der Gitterenergien) mit Hilfe des Coulomb'sches Gesetzes:

Die Atome von KI haben einen grösseren Radius und nach dem Coulomb'sche Gesetzt $\frac{1}{r^2} \sim F$

LiF 870				
NaF 992	NaCl 801	NaBr 747	NaI 660	MgO 2 800
	KCl 770	KBr 734	KI 681	CaO 2 570
			RbI 647	SrO 2 430
				BaO 1 920

Schmelztemperaturen einiger Salze

Neben Anziehungskräften haben auch **Abstossungskräfte** zwischen gleichnamig geladenen Ionen einen Einfluss auf die Schmelztemperatur, insbesondere dann, **wenn grosse Anionen durch kleine Kationen getrennt sind** (vgl. NaI und KI)

3.7 Löseprozesse von Salzen

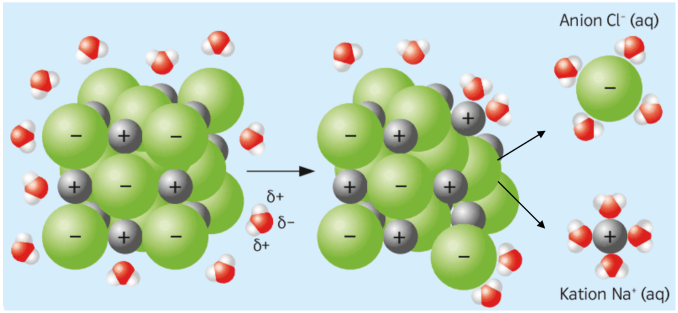
Ion-Dipol-Wechselwirkung - Hydrathülle - Hydratation

Die meisten Salze sind mehr oder weniger gut in Wasser löslich. Der Grund hierfür ist der Dipol-Charakter von Wassermolekülen. Die negativen Enden der Wassermoleküle werden dabei von den positiv geladenen Ionen und der positive Pol der Wassermoleküle von den negativ geladenen Ionen angezogen und zunächst an der Oberfläche des Kristallgitters angelagert. Diese **Ion-Dipol-Wechselwirkung** ist so stark, dass Ionen am Rande des Kristalls (und insbesondere an dessen Ecken und Kanten) von Wasser-Molekülen aus dem Ionengitter herausgelöst und von ihnen umhüllt werden (**Hydrathülle**). Die Ionen können nun in das Wasser diffundieren (s. Abb.).

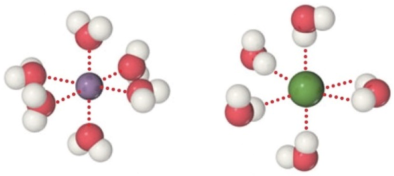
Die Bildung einer Hydrathülle durch Anlagerung von Wasser-Molekülen an ein Ion nennt man **Hydratation**. Die direkt an die Kationen und Anionen „gebundenen" Wasser-Moleküle (Abb. s. nächste Seite) binden nun über Wasserstoffbrücken weitere Wasser-Moleküle, so dass mehrschichtige Hydrathüllen entstehen. Die weiter aussen liegenden Wasser-Moleküle werden dabei jedoch schwächer gebunden. Die bei diesem mehrstufigen Prozess frei werdende Energie wird als **Hydratationsenergie** bezeichnet. Ihr Betrag hängt von der Ionenladung und vom Ionenradius, d.h. von der Ladungsdichte der Ionen ab. **Die Hydratationsenergie ist also ein Mass für die Neigung der Ionen, sich mit Wassermolekülen zu verbinden: Kleine, höher geladene Ionen werden von mehr Wasser-Molekülen umgeben als grosse, niedrig geladene Ionen** (s. Tabelle). Der effektive Radius eines hydratisierten Ions in wässriger Lösung kann sich daher erheblich von dessen Radius im Kristallgitter unterscheiden.

Der **Lösevorgang eines Salzes** kann als Grenzfall einer chemischen Reaktion angesehen werden und wird dementsprechend mit einem Reaktionspfeil beschreiben. Die hydratisierten Ionen werden mit dem Symbol 'aq' (eng. aqueous) bezeichnet. Dieses Symbol wird auch verwendet, um zum Ausdruck zu bringen, dass ein Salz in Wasser gelöst vorliegt - z.B. NaCl (aq) für in Wasser gelöstes Kochsalz.

$$NaCl(s) \xrightarrow{H_2O} Na^+(aq) + Cl^-(aq)$$



Modellvorstellung für das Lösen von Natriumchlorid in Wasser



Aquatisiertes Kation (links) und Anion (rechts)

3.8 Löseprozesse von Salzen

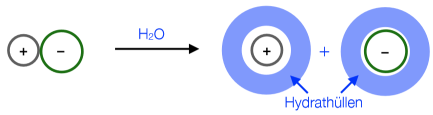
Aufgaben

Formulieren Sie die Löseprozesse folgender Salze: a.) $MgCl_2$, b.) KNO_3 , c.) Na_2CO_3 , d.) KBr , e.) $CaCl_2$, f.) $(NH_4)_2SO_4$ und stellen Sie für die Aufgaben a.) - c.) den Prozess mit Hilfe des Teilchenmodells dar (s. Beispiel NaCl)

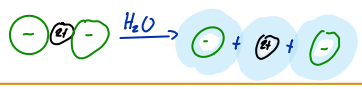
$NaCl_{(s)} \xrightarrow{H_2O} Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$

solid — aquatisiert

→ können auch ohne Klammern geschrieben werden

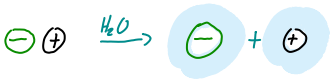


a) $MgCl_{2(s)} \xrightarrow{H_2O} Mg^{2+}_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)}$



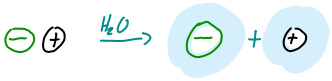
nicht $Cl_{2(aq)}^-$!!

b) $KNO_{3(s)} \xrightarrow{H_2O} K^+_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)}$



c) $Na_2CO_{3(s)} \xrightarrow{H_2O} Na^+_{(aq)} + CO_3^{2-}{}_{(aq)}$

d) $KBr_{(s)} \xrightarrow{H_2O} K^+_{(aq)} + Br^-_{(aq)}$



e) $CaCl_{2(s)} \xrightarrow{H_2O} Ca^{2+}_{(aq)} + 2Cl^-$

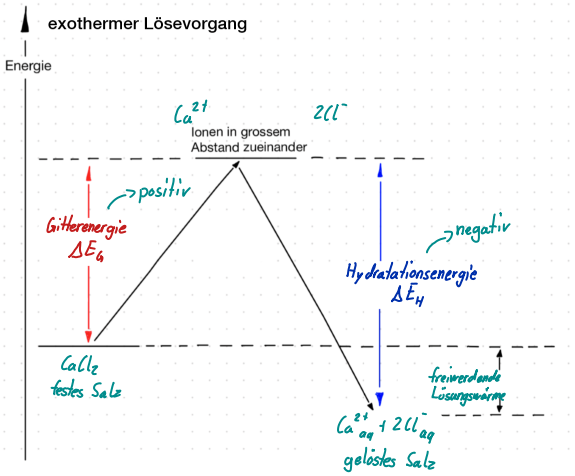
f) $(NH_4)_2SO_4 \xrightarrow{H_2O} NH_4^+{}_{(aq)} + SO_4^{2-}{}_{(aq)}$

3.7 Löseprozesse von Salzen

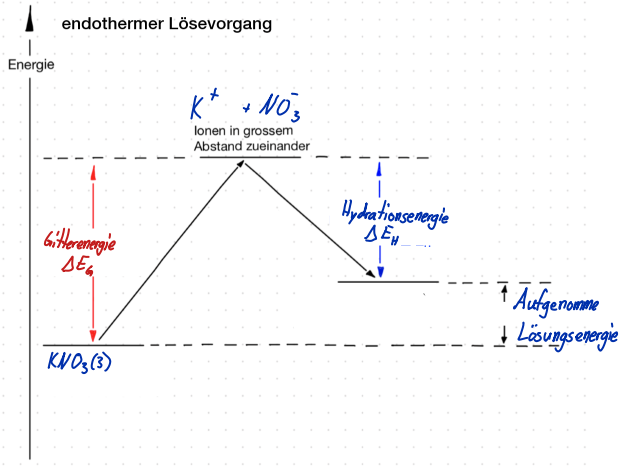
Hydratationsenergie und Gitterenergie - Energiebilanz des Lösevorgangs

Zur vollständigen Herauslösung der Ionen eines Kristallgitters muss die **Gitterenergie** aufgebracht werden. Bei der Bildung hydratisierter Ionen wird im Gegenzug die **Hydratationsenergie** frei. Da Lösevorgänge häufig exotherm verlaufen und entsprechende Hydratationsenergien ihrem Betrag nach grösser als die Gitterenergien sind, wird **Lösungsenergie** an die Umgebung abgegeben (s. Abb. links). Die Salzlösung erwärmt sich aufgrund des Energieüberschusses. Beim Lösen mancher Salze lässt sich aber auch eine Abkühlung beobachten. In solchen Fällen wird die Gitterenergie nur teilweise von der Hydratationsenergie kompensiert. Den fehlenden Energiebetrag liefert das Wasser: es kühlt sich ab.

Experiment: Calciumchlorid ($CaCl_2$) und Kaliumnitrat (KNO_3) werden in Wasser gelöst und dabei die Temperatur gemessen.



Hydratationsenergie und Gitterenergie eines **exothermen Lösevorgangs**: Ist der absolute Wert der Hydratationsenergie grösser als der der Gitterenergie, wird Lösungsenergie abgegeben. Die Salzlösung wird warm.



Hydratationsenergie und Gitterenergie eines **endothermen Lösevorgangs**: Ist der absolute Wert der Hydratationsenergie kleiner als der der Gitterenergie, wird Lösungsenergie aus der Umgebung aufgenommen. Das Salz löst sich unter Abkühlung.

$\Delta E_G < \Delta E_H$
$\rightarrow \Delta E_G - \Delta E_H < 0$

$\Delta E_H < \Delta E_G \rightarrow \Delta E_G - \Delta E_H > 0$

3.8 Löseprozesse von Salzen

Hydratationsenergie und Gitterenergie - Energiebilanz des Lösevorgangs

In unten stehender Tabelle sind Beispiele zur Berechnung der Lösungsenergien von Salzen aus den entsprechenden Hydratations- und Gitterenergien aufgeführt. Bei diesen Berechnungen ist zu beachten …

- … dass **Hydratationsenergien immer negativ sind, da durch Hydratation Energie abgegeben bzw. Wärme frei wird!**
- … dass **Gitterenergien bei Lösungsprozessen immer positiv sind, da diese Energien aufgebracht werden müssen und dem System dadurch Energie in Form von Wärme entzogen wird.** Beachte: Die Gitterenergie eines Lösungsprozesses ist strikt von der Gitterenergie, die bei der Bildung eines Ionengitters aus freien Ionen freigesetzt wird, zu unterscheiden. Da die Bildung eines Ionengitters exotherm verläuft, sind letztere Gitterenergien dem Betrag nach identisch, jedoch negativ!
- **…** dass man eine **Erwärmung des Systems** beobachtet, wenn die resultierende **Lösungsenergie negativ (exothermer Löseprozess),** und eine **Abkühlung des Systems**, wenn die resultierende **Lösungsenergie positiv** ist **(endothermer Löseprozess).**

Aufgabe: Berechnen Sie die Lösungsenergien von $CaCl_2$, NH_4NO_3, KCl, KNO_3, LiCl und $MgCl_2$! Was würden Sie auf Stoffebene beobachten? Korrelieren Sie die Beobachtungen!

Ion	ΔE_H [kJ/mol]	Salz	ΔE_G [kJ/mol]	Lösungsenergie [kJ/mol] = $\Delta E_H + \Delta E_G$	Beobachtung
Na^+	-398	NaCl	780	= [-398 + (-376)] + 780 = 6	sehr geringe Abkühlung
K^+	-314	NaOH	738	= [-398 + (-380)] + 738 = - 40	Erwärmung
Ca^{2+}	-1'580	$CaCl_2$	2'146	= [-1'580 + 2·(-376)] + 2'146 = -186	starke Erwärmung
Mg^{2+}	-1'908	NH_4NO_3	598	= -293 - 255 + 598 = 50	Abkühlung
Al^{3+}	-4602	KCl	703	= -314 - 376 + 703 = 13	leichte Abkühlung
NH_4^+	-293	KNO_3	605	= -314 - 255 + 605 = 36	"
Li^+	-510	LiCl	856	= -510 - 376 + 856 = -30	Erwärmung
Cl^-	-376	$MgCl_2$	2'502	= -1'908 - (2·-376) + 2'502 = -158	=> Erwärmung
NO_3^-	-255	MgO	3'929	n/a	praktisch unlöslich in Wasser
OH^-	-380	Al_2O_3	15'100	n/a	praktisch unlöslich in Wasser

Fragen

1. Lithiumchlorid löst sich exotherm, Kaliumchlorid endotherm in Wasser. Erklären Sie den Unterschied mit folgenden Begriffen: Gitterenergie, Hydratationsenergie, Lösungswärme.

2. Wie ist es zu erklären, dass man beim Lösen von Kochsalz keine Temperaturänderung feststellen kann?

Lernstandskontrolle
Löseprozesse von Salzen 3+4
Classtime

KEIN Prüfungsstoff

3.8 Löseprozesse von Salzen

Anwendungsbeispiel: Knick-Taschenwärmer (Latentwärmespeicher)

Knick Taschenwärmer sind mit einer Flüssigkeit und einem Salz gefüllte Kissen, die im Inneren ein Metallplättchen enthalten. Knickt man das Metallplättchen wird die Lösung sofort heiss und etwas beginnt auszufallen. Wie funktioniert das?

In Knick-Taschenwärmern ist häufig Natriumacetat-trihydrat enthalten, das in wenig Wasser unter Zuhilfenahme von Wärme gelöst wurde (etwa 10 Teile Salz auf 1 Teil Wasser). So viel Natriumacetat-trihydrat lässt sich eigentlich gar nicht in Wasser lösen. Wenn man das Wasser jedoch erhitzt, löst sich das Salz jedoch vollständig auf, da es in heissem Wasser viel besser löslich ist.

Beim Abkühlen der Flüssigkeit könnte man nun erwarten, dass das überschüssige Salz ausfällt - also immer nur so viel Salz im Wasser gelöst bleibt, wie man auf Grund der Löslichkeit bei der entsprechenden Temperatur erwarten würde.

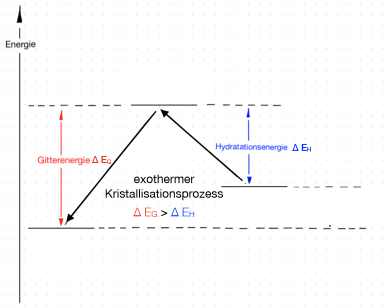
Genau das geschieht allerdings nicht. Wenn die Flüssigkeit abkühlt, ist mehr Salz in ihr gelöst als eigentlich möglich ist!

Einen Zustand, bei welchem eine Lösung übersättigt ist, das Salz aber trotzdem nicht ausfällt, nennt man **„metastabil“.** Erst bei Störungen fällt das überschüssige Salz aus; es kristallisiert und setzt dabei in kurzer Zeit grosse Wärmemengen drei. Solch eine Störung erreicht man durch das Knicken des Metallplättchens: dabei entstehen Druckwellen in der Lösung, die die Kristallisation am Metallplättchen auslösen. Es folgt eine Art Dominoeffekt wobei sich die noch gelösten Ionen an die bereits gebildeten Salzkristalle anlagern: es entsteht ein Salzgitter. Um das Wärmekissen ein weiteres Mal zu benutzen, muss es zuerst in heisses Wasser gelegt werden. Der Vorgang kann nun von Neuem beginnen.

Aufgabe: Erklären Sie, weshalb sich der Knick-Taschenwärmer bei der Kristallisation des in ihm enthaltenen Salzes erwärmt!

Regenerierbare Handwärmer; links im flüssigen und rechts im kristallisierten Zustand

Video: https://de.wikipedia.org/wiki/Latentwärmespeicher



3.8 Löseprozesse von Salzen

Wasserlöslichkeit von Salzen und Gitterenergie

Im vorhergehenden Kapitel (3.7) haben wir uns den Zusammenhang von Gitterenergien und Schmelzpunkten von Salzen angeschaut und festgestellt, dass sich diese proportional zueinander verhalten, d.h. je grösser die Gitterenergie, desto höher liegt der Schmelzpunkt des entsprechenden Salzes. Nun ist es naheliegend, dass auch zwischen der Gitterenergie und der Löslichkeit dieses Salzes in Wasser ein Zusammenhang bestehen muss.

Fragen & Antworten

1. Wie lässt sich die Löslichkeit von Salzen in Wasser mit der Ladung der Ionen, aus denen sie bestehen, korrelieren? Formulieren Sie eine Regel.

   Je kleiner die Ladung der Ionen sind, desto besser löslich ist es.

2. Die Ladungen der Ionen in NaCl und KI sind identisch. Dennoch ist die Löslichkeit der beiden Salze verschieden. Erklären Sie diesen Sachverhalt und formulieren Sie eine Regel.

   KI hat einen grösseren Abstand -> besser löslich
   Je kleiner der Ionenradius, desto schwerer löslich das Salz.

→ Aus diesen Betrachtungen lassen sich folgende **Merkhilfen** ableiten:

nicht sehr wichtig

- Alkalimetall-Salze, Acetate und Nitrate sind **immer** (sehr) gut in Wasser löslich.
- Sulfide, Carbonate, Oxide und Hydroxide sind in Wasser **meist** schwer löslich.

Aufgabe: Welche der folgenden Salze sind - laut Merkhilfe - gut wasserlöslich, welche nicht?

Formel	Name	gut löslich	schlecht löslich
KNO_3	Kaliumnitrat	[X]	[ ]
$Zn(CH_3COO)_2$	Zink(II)-Acetat	[X]	[ ]
FeS	Eisen(II)-sulfid $Fe^{2+}S^{2-}$	[ ]	[X]
NaOH	Natriumhydroxid	[X] ←	[ ]
K_2CO_3	Kaliumcarbonat	[X]	[X]
Al_2O_3	Aluminiumoxid	[ ]	[X]

3.9 Schwerlösliche Salze - Fällungsreaktionen

Beim Zusammengiessen zweier Lösungen, die beide gut lösliche Salze enthalten, kann sich unter Umständen ein in Wasser schwerlösliches Salz bilden. Die Kationen des einen Salzes und die Anionen des anderen Salzes ziehen sich so stark an, dass sie Wasser-Moleküle, die sich zwischen ihnen befinden, verdrängen und so ein neues Ionengitter bilden. Wir können eine **Trübung** der Lösung feststellen. Diese ist auf die Bildung kleiner Kristalle, die als **Niederschlag** bezeichnet werden. Diese Bildung eines schwer löslichen Salzes beim Mischen zweier gut löslichen Salze wird als **Fällungsreaktion** bezeichnet.

Experiment: Zu einer Kochsalz-Lösung wird tropfenweise Silbernitrat-Lösung gegeben.

Beobachtung:

Das Salz löst sich wieder

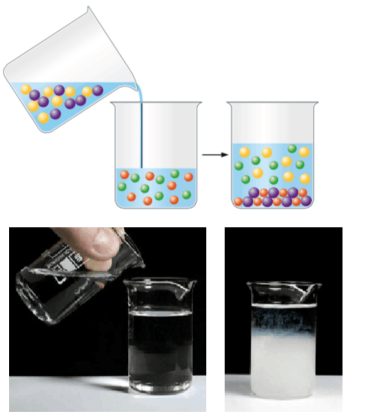
Die bei dieser Fällungsreaktion zugrunde liegenden Vorgänge lassen sich gut verstehen, wenn man sich die potentiellen Reaktionspartner in der wässrigen Lösung und ihre möglichen Reaktionsprodukte vor Augen führt:

Aufgabe: Formulieren Sie die Löseprozesse der beiden Salze um herauszufinden, welche Ionen sich in den jeweiligen Lösungen befinden!

$NaCl \xrightarrow{H_2O} Na^+_{aq} + Cl^-_{aq}$

$AgNO_3 \xrightarrow{H_2O} Ag^+_{aq} + NO_3^-{}_{aq}$

Frage: Welches sind die möglichen "Reaktionsprodukte"? Betrachten Sie die Löslichkeiten der Salze in nebenstehender Tabelle und entscheiden Sie, welches dieser Produkte den schwerlöslichen Niederschlag bildet!



Fällungsreaktion: zwei Salzlösungen reagieren miteinander unter Bildung eines Niederschlags

$AgNO_3$	245
$NaNO_3$	88
NaCl	36
AgCl	$1{,}5 \cdot 10^{-4}$

Löslichkeiten in g/100g H_2O bei 20°C

Teilchengleichung

1) $Na^+_{aq} + Cl^-_{aq} + Ag^+_{aq} + NO_3^- \longrightarrow AgCl_{(s)}\downarrow + Na^+_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)}$

2) Nettogleichung $Cl^-_{(aq)} + Ag^+_{(aq)} \longrightarrow AgCl_{(s)}\downarrow$ — Niederschlag

3.9 Schwerlösliche Salze - Fällungsreaktionen

Experimente in 3er- oder 2er-Gruppen: Fällungsreaktionen

Fällungsreaktionen können zum Nachweis von Ionen genutzt werden. In diesem Experiment identifizieren Sie unbekannte Salze. Dazu müssen Sie durch Mischen von Salz-Lösungen zuerst gut bzw. schwer lösliche Salze identifizieren

Vorgehensweise

1. Unten stehend finden Sie eine Kombinations-Tabelle. Überlegen Sie sich, welche Kombinationen kein neues Salz ergeben können. Streichen Sie die entsprechenden Felder durch. Es sollten noch 12 Felder offen bleiben.
2. Zur Untersuchung der restlichen Kombinationen werden etwa 2-3 Tropfen der Lösungen auf einer Folie zusammengegeben. Bildet sich ein Niederschlag, so wird das entsprechende Feld in der Kombinations-Tabelle mit einem Plus-Zeichen gekennzeichnet. Falls nicht, erhält das Feld ein Minus-Zeichen. Gewisse Fällungen benötigen Zeit!
3. Bei jeder Kombination sind im Prinzip zwei schwer lösliche Salze möglich. In der Regel ist jedoch nur eine Kombination schwer löslich. Welche schwer löslich ist, können Sie anhand der Merkhilfe herausfinden, oder indem Sie sich die entsprechenden “Gesetzmässigkeiten“ in Erinnerung rufen. Halten Sie die Ergebnisse in der Tabelle fest.
4. Formulieren Sie die Reaktionsgleichungen der Fällungsreaktionen. Notieren Sie für jedes schwer lösliche Salz die Fällungsreaktion als Teilchen- und Nettogleichung. Kommt das Salz in den darauffolgenden Experimenten nochmals vor, so müssen Sie die Fällungsreaktion nicht wiederholt notieren.
5. Die Flaschen 1 bis 3 enthalten Lösungen von Kaliumnitrat, Silber(I)-nitrat und Calciumchlorid. Leider sind die Flaschen aber nicht beschriftet. Ihre Aufgabe: Stellen Sie mithilfe einer Natriumchlorid-Lösung (4) fest, welche Flasche welche Lösung enthält. Dokumentieren Sie Vorgehen und Ergebnisse.

	K_2SO_4	KNO_3	$AgNO_3$	$CuSO_4$	$CaCl_2$	K_2CO_3
KCl						
K_2SO_4						
KNO_3						
$AgNO_3$						
$CuSO_4$						
$CaCl_2$						

3.9 Schwerlösliche Salze - Fällungsreaktionen

Auswertung

Geben Sie basierend auf den obigen Kombinationen der Salze die entsprechenden Anionen und Kationen an, die in den wässrigen Lösungen dieser Salze vorliegen. Formulieren Sie Teilchen- und Nettogleichungen der Fällungsreaktionen, sofern Sie welche beobachtet haben.

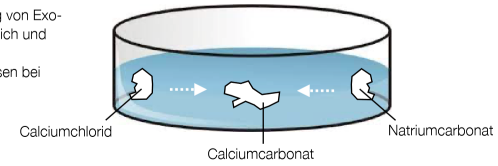
Kombination		**Fällungsreaktion**	
Salze	Kationen / Anionen	Teilchengleichung	Nettogleichung
$KCl / AgNO_3$	K^+ Cl^- Ag^+ NO_3^-	$K^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} + Ag^+_{(aq)} + NO_3^-_{(aq)} \rightarrow AgCl_{(s)} + K^+_{(aq)} + NO_3^-_{(aq)}$	$Cl^-_{(aq)} + Ag^+_{(aq)} \rightarrow AgCl_{(s)}$
$K_2SO_4 / AgNO_3$			
$KCl / CuSO_4$			
$KNO_3 / CuSO_4$			
$AgNO_3 / CuSO_4$			
$K_2SO_4 / CaCl_2$			
$KNO_3 / CaCl_2$			
$AgNO_3 / CaCl_2$			
$CuSO_4 / CaCl_2$			
$AgNO_3 / K_2CO_3$			
$CuSO_4 / K_2CO_3$			
$CaCl_2 / K_2CO_3$			

3.9 Schwerlösliche Salze - Fällungsreaktionen

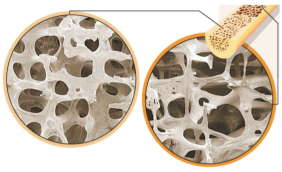
Sowohl die Löslichkeit bzw. Schwerlöslichkeit von Salzen als auch viele ihrer Fällungsreaktionen sind von grosser **praktischer Bedeutung**:

- **Knochen**: diese bestehen aus schwer löslichem Calciumphosphat ($Ca_3(PO_4)_2$). Das menschliche Skelett wird im Laufe der ersten 25 Lebensjahre durch Fällung von Calciumphosphat aus Ca^{2+}- und PO_4^{3-} -Ionen gebildet. Ab einem Alter von 40 reduziert sich die Knochensubstanz allmählich; insbesondere dann, wenn zu wenig Calcium-Ionen zugeführt werden. Osteoporose führt zu schnellem, krankhaften Knochenabbau.
- **Kalkablagerungen** am Wasserhahn und im Waschbecken bestehen aus schwer löslichem Calciumcarbonat, Kalk ($CaCO_3$), das sich durch die Verdunstung des Wassers bildet. Im Laufe des Verdunstungsprozesses wird die Löslichkeitsgrenze der im Wasser gelösten Ca^{2+} und CO_3^{2-} -Ionen unterschritten.
- **Die Kalkalpen**: würde sich Calciumcarbonat gut in Wasser lösen, hätte der Regen im Laufe der Zeit diese beiden rund 600 Kilometer langen Gebirgszüge fortgewaschen. Die Schönheit der Dolomiten, der Provenzalischen Voralpen und des Karwendel-Gebirges würden längst der Vergangenheit angehören.
- Fällungsreaktionen dienen häufig zum **qualitativen Nachweis** und zur **quantitativen Analyse** von Ionen: z.B. Fällung von Chlorid-Ionen mit Silber-Ionen (s.o.) zu deren Nachweis bzw. Mengenbestimmung (Gravimetrie). Darüber hinaus erlauben Fällungsreaktionen die **Entfernung giftiger Schwermetall-Ionen oder umweltbelastender Phosphat-Ionen** aus Labor- und Industrieabwässern.
- Gelöstes Calciumcarbonat (Kalk) spielt für Tiere wie **Muscheln**, und **Schnecken** und **Korallen** eine zentrale Rolle: Sie nutzen es für den Aufbau ihrer Schalen aus Kalkmineralien wie Aragonit und Calcit.

Modellexperiment: Solche Reaktionen sind für die Bildung von Exo- bzw. Endoskeletten von Korallen und Muscheln verantwortlich und könnten sich auch im Laufe der Erdgeschichte (Trias) von Küstenformationen (z.B. Kalkfelsen auf Rügen oder Kalkfelsen bei Dover) abgespielt haben.



Aufgabe: Welche Prozesse laufen auf Teilchenebene ab? Formulieren Sie die entsprechenden Reaktionsgleichungen!


Knochenschwund durch den Abbau von Calciumphosphat bei Osteoporose.

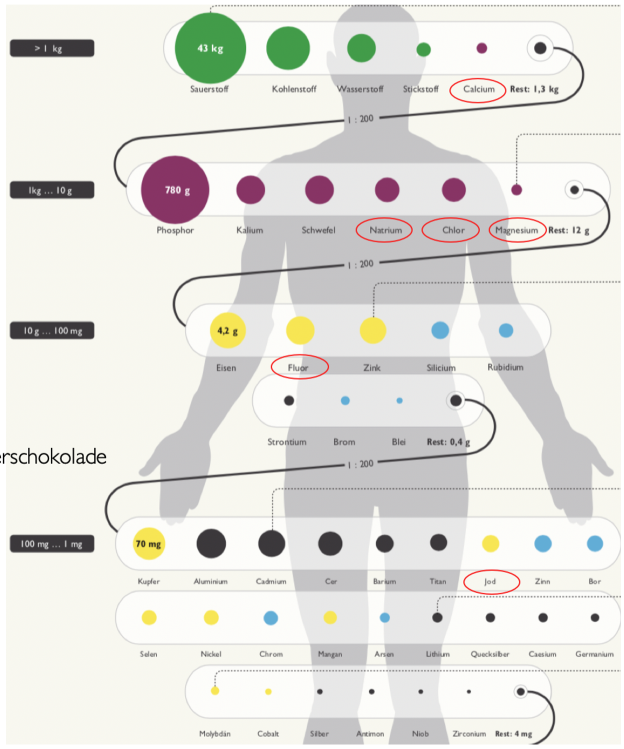
Kalk ist schwellöslich und bildet sich durch die Verdunstung des Wasser.

Das Säntismassiv im Alpstein, Ostschweiz

Aufbereitung von Industrieabwässern

3.9 Exkurs: Kein Leben ohne Salze

Bausteine des Menschen
(Die Zeit, Nr. 28, 8. Juli 2010)



Kochsalz
Körpergehalt: 150 – 300g
Verlust durch Schwitzen: 3 - 20g
Tagesbedarf: max. 6g

Calcium
Tagesbedarf: rund 1000mg
➛ Milch, Käse, Brokkoli, Mineralwasser

Magnesium
Tagesbedarf: 300 – 400mg
➛ Weizenkleie, Kürbiskerne, Nüsse, Bitterschokolade

Fluor
Tagesbedarf: 3 - 4mg

Iod
Tagesbedarf: 150 - 250µg

detaillierte Informationen: vitahoy.ch

3.10 Exkurs: Calcium & Magnesium im Mineralwasser

Vergleicht man verschiedene, in der Schweiz erhältliche Mineralwässer, sind deutliche Unterschiede bei den Mineralstoff-Gehalten festzustellen. Es lohnt auch eine Gegenüberstellung: beispielsweise kann sich das Hahnenwasser der Stadt Zürich bezüglich Calcium-Gehalt (51 mg/L) problemlos mit einigen Vertretern messen.

Mineralwasser – Vergleichsanalyse der Mineraliengehalte (in mg/l)

	Marke	Kalzium	Magnesium	Natrium	Kalium	Hydrogen-karbonat	Fluorid	Chlorid	Sulfat	Nitrat	Gesamt-Mineralisation
		Ist für den Aufbau und die Erhaltung von Knochen und Zähnen sehr wichtig, beugt Osteoporose vor	Ist für den Aufbau und die Erhaltung von Knochen und Zähnen zuständig und unterstützt die Koordination der Muskeln und Nerven. Wer gesunde Nieren hat, der kann nicht zuviel aufnehmen.	Reguliert den Flüssigkeitshaushalt und aktiviert Nerven und Muskeln. Wir nehmen mit dem Kochsalz oft schon zuviel Natrium auf, sodass ein hoher Wert im MW unerwünscht ist.	Reguliert die Wasserverteilung im Körper. Je mehr desto besser.	Ist eine wichtige Puffersubstanz für das Säure-/Basen-gleichgewicht, wirkt bei Sodbrennen, fördert die Magen-Darm-Tätigkeit Hoher Wert ist gut, weil es basisch wird und so die Muskeln später übersäuern	Hilft beim Aufbau und der Erhaltung von gesunden Zähnen	Ist für den ausgeglichenen Wasserhaushalt im Körper wichtig	Wirkt entgiftend auf die Leber, regt die Gallenfunktion an und aktiviert die Darmtätigkeit Manche reagieren mit Durchfall auf stark sulfathaltiges MW (>800mg).	Nitrat kann sich im Körper zu Nitrit und und Nitrosamin umwandeln und als solches krebserregend wirkenn. Daher ist ein tiefer Wert erwünscht.	
	Tagesbedarf, Frau, 19-65j	***1000mg***	***500mg***	***550mg***	***2-4mg***		***3.1***	***830***	***-***		
	Soll –Wert in Mineralwasser	>300mg	> 70mg		<100mg	>300mg					
	Leitungs-wasser Bern	100	13	1				9	16		
Hohe	Eptinger	510	117	4.2	2.5	278	1.8	3	1445	< 1,0	2391
Hohe	Migros Aproz	369	75	3	2	245	<0.1	9	830	1	1450
Hohe	M-Budget	310	70	3	3	247	>0.05	6.9	842	2.1	1494
Hohe	Adelbodner	562	34	5.5	1.4	290	0.2	6.8	1020	2,8	2170
Hohe	Valser	436	54	10.7	2	386	0.63	2.5	990	< 1,0	1918
Hohe	Contrex	486	84	9.1	3.2	403	0.32	8.6	1187	???	2180
Mittel	Rhäzünser	222	47.2	161	**8.5**	1139	0.81	20.0	134.7	0,26	1799
Mittel	Passugger	211.5	24.6	39.9	2.2	769.8	0.1	15	56.8	0.6	1135
Mittel	S. Pellegrino	208	55.9	43.6	2.7	135.5	0.52	74.3	549.2	0.45	1070
Mittel	Coop Swiss Alpina	159.7	48.7	65.5	4.4	776,3	0.23	9.3	90.4	< 1,0	1191
Wenig Mineralisation	Cristalp	115	40	19.9	1.8	306	1.4	11.5	211	1.8	718
Wenig Mineralisation	Perrier	147.3	3.4	9	0.6	390	0.12	21.5	33	18	605
Wenig Mineralisation	Henniez	106	19	7	1	392	0.1	8	13	16	581
Wenig Mineralisation	Allegra	90	23.1	**1.5**	0.5	335.6	< 0,05	1.2	42.2	1.8	504
Wenig Mineralisation	Vittel	91	19	7.3	4.8	258	0.16	3.7	105	???	490
Wenig Mineralisation	Evian	78	24	5	1	357	???	4.5	10	3.8	480
Wenig Mineralisation	Arkina	37	22	7.1	2.7	238	1.2	3.5	11	**0.1**	347
Wenig Mineralisation	Volvic	11.5	8	11.6	6.2	71	0.2	13.5	8.1	6.3	130

Zusammenstellung: Isidor Fuchser (Quellen:www.mineralwasser.ch und www.mineralwaters.org sowie die Websites der Hersteller; bei widersprüchlichen Angaben wurden aus Aktualitätsgründen die Angaben der Hersteller verwendet)

3.11 Die Crux mit den Salzen

nach L. Marti, MNG Rämibühl, Zürich

Eigentlich ist die Sache gar nicht so schwierig. Merken muss man sich eigentlich nur, wie die drei Bindungstypen zustande kommen:

- **die Elektronenpaarbindung** (auch kovalente Bindung oder Atombindung)
  Nichtmetall-Atome + Nichtmetall-Atome → Moleküle
- **die Ionenbindung**
  Nichtmetall-Atome + Metall-Atome → Salze
- **die Metallbindung**
  Metall-Atome + Metall-Atome → Metalle

Das Problem hierbei ist, dass für zwei vollkommen unterschiedliche Dinge die gleiche Schreibweise verwendet wird:

CH_2Cl_2 Hier sind nur Nichtmetall-Atome in der Formel, es handelt sich also um ein Molekül.
Folglich kann man für diesen Stoff eine Lewis-Formel aufschreiben!

$CaCl_2$ Diese Formel enthält sowohl Metall- als auch Nichtmetall-Atome. Es handelt sich also um ein Salz.
Folglich kann man für diesen Stoff keine Lewis-Formel aufschreiben!
Stattdessen muss man sich überlegen welche Ionen in diesem Salz enthalten sind: Ca^{2+} und Cl^-.

Das Problem ist also, dass in der Salzformel die Ladungen unterschlagen werden!

Dann gibt es auch noch Salze, bei denen eines der Ionen aus geladenen Molekülen („Molekül-Ionen“) besteht.

Beispiel:

$NaNO_3$ Dass Natrium ein Metall ist, entnimmt man dem Periodensystem.
Seine Ladung folgt ebenfalls aus seiner Stellung im PS: Na^+
Das Gegenion muss also die Ladung –1 haben: NO_3^- (Nitrat).
Von $NaNO_3$ kann man keine Lewis-Formel schreiben, von NO_3^- jedoch schon!

Wie sieht es aber bei den Übergangsmetallen wie Kupfer, Eisen usw. aus?

$FeSO_4$ Wie viele andere Metalle auch, kennt Eisen verschiedene Ionenladungen: es gibt sowohl Fe^{2+} als auch Fe^{3+}. Es gibt nur eine Möglichkeit, herauszufinden, ob das Eisen in diesem Stoff als Fe^{2+} oder als Fe^{3+} vorliegt:
Man muss „SO_4“ als Molekülion erkennen und seine Ladung auswendig kennen: SO_4^{2-}

Besonders deutlich wird die wichtige Rolle der Molekülionen im nächsten Beispiel. Dieser Stoff enthält nämlich kein Metallatom. Trotzdem ist es ein Salz!

NH_4Cl Dieser Stoff, Ammoniumchlorid, wird nur dann als Salz erkannt, wenn man „NH_4“ in der Formel als das Molekülion NH_4^+ erkennt!

Das bedeutet: **Die Formeln der für uns wichtigen Molekülionen muss man auswendig können!**
Das heisst, man muss Molekülionen einerseits in einer Salzformel als solche erkennen, andererseits muss man aber auch noch ihre Ladung auswendig kennen.
Übrigens: es handelt sich lediglich um elf Molekülionen!